附表二

國立嘉義大學資訊工程學系

『大學部計算機專題會談紀錄表』

專題組別成員：莊博宇、關帝軒

專題主題：基於對抗式攻擊與情資平台之 HTTP/3 加密流量自動化安全防禦框架

週次	本週進度		預計下週進度	每次會談起迄時間
	進度內容	進度達成率		
7	1. 期中報告 指導老師建議： 1. 以現在的 feature 可能會有疏漏 2. 自動化回應的灰色地帶-誤判 3. 惡意攻擊的分類 4. 創新	15%	期中周	115 年 4 月 8 日 15：20 分至 17：10 分
8	期中周	15%	期中周	
9	1. 特徵處理程式（目前為 Length、IAT、Direction） 2. 先做正常流量生成	15%	1. 針對不同 feature 處理程式 2. 嘗試生成不同種類異常流量	未實體開會，但有進度報告

指導老師：王智弘　　系主任：

※ 持有此單之組別請妥善保管，並於學期末時一併繳回系辦存查。

第七週

研究動機
HTTP/3 帶來的防禦真空：HTTP/3 (基於 QUIC 協定) 已成為新世代傳輸標準，但其基於 UDP 且強制 TLS 1.3 加密的特性，導致傳統基於特徵碼 (Signature-based) 與深度封包檢測 (DPI) 的防火牆完全失效。
對抗式規避技術 (Adversarial Evasion)：惡意攻擊者透過封包切割、時序干擾等手法偽裝成正常流量，改變統計特徵以騙過傳統模型。
標記成本與告警疲勞：真實網路環境中攻擊手法變幻莫測，要蒐集並標記大量的最新攻擊樣本是不切實際的。面對層出不窮的警告，資安人員往往面臨告警疲勞。

文獻/既有系統服務探討
情資平台與 SOAR 的自動化協作
• 安全維運中心的分析師常面臨資訊過載與告警疲勞，透過 SOAR 自動化收集日誌與標準化數據，能有效釋放分析師的時間。
• 將 AI 與 SOAR 整合，能根據上下文與嚴重性對警報進行智慧排序，減少誤報。
• 針對低風險或模型已判定為惡意的異常行為，AI 驅動的 SOAR 可自動發送防火牆阻斷規則並執行處置，顯著縮短平均回應時間 (MTTR)。同時，結合 MISP 情資平台動態生成威脅指標 (IoC)，達成持續學習的防禦生態。
Kilaru, S. K. M. Cheemakurthi and V. Gunnam, SOAR Solutions in PCI Compliance:
ng Incident Response for Regulatory Security
udhi, Effectiveness of AI/ML in SOAR (Security Automation and Orchestration) Platforms